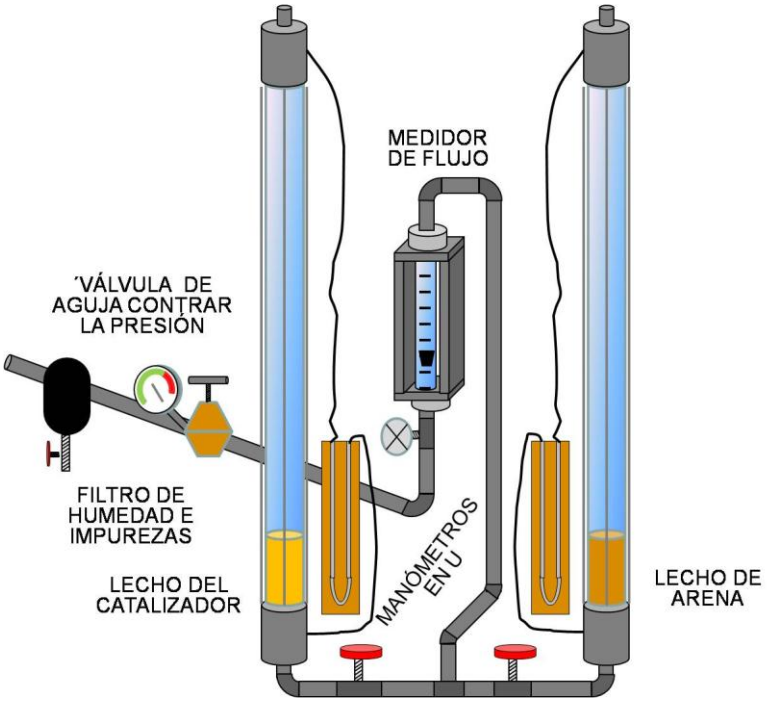
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°5:

LECHOS FLUIDIZADOS
ESTUDIO DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Diseño Inicial:
Fabiola Canónico
Prof. Andrés Rosales

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González
Prof. Pedro Aguilar

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES **01**
1.1. Objetivos 01
1.1.1. General 01
1.1.2. Específicos 01
1.2. Sugerencias Bibliográficas 02

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL **03**
2.1. Descripción del Montaje 03
2.2. Procedimiento Experimental 06

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES **09**

4. CÁLCULOS TIPOS **12**

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **16**

6. ANEXOS **17**

ASPECTOS INICIALES

1.1. OBJETIVOS

A continuación se enumeran los objetivos generales y específicos que se deben cumplir estrictamente para la realización de la presente práctica:

1.1.1. Objetivo General

Estudiar el fenómeno de fluidización de partículas sólidas de un lecho, por medio del análisis de los principales parámetros que caracterizan dicho proceso. El sistema a utilizar para el estudio del comportamiento de un lecho será: Un lecho de arena de mar y uno de catalizador CVP-R8 por los que fluye aire comprimido

1.1.2. Objetivos Específicos

a) Relacionarse con los conceptos y significado físico de los términos: Lecho, fluidización, velocidad superficial, porosidad o fracción vacía de un lecho, punto de mínima fluidización, velocidad mínima de fluidización, número de Froude, parámetro de Wilhelm y Kwauk.

b) Estudiar como varía la fracción vacía de los lechos en función del número de Reynolds.

c) Estudiar el comportamiento de la caída de presión del aire al fluir a través de las partículas del lecho, por medio del cálculo del parámetro de Wilhelm y Kwauk como una función del número de Reynolds.

d) Conocer y diferenciar las diferentes etapas de fluidización.

e) Identificar las etapas de fluidización para el lecho de arena de mar y el de catalizador CVP-R8. Comparar los resultados.

f) Determinar el punto de mínima fluidización para los lechos estudiados. En referencia a este, calcular la velocidad mínima de fluidización para cada uno (en forma experimental y teórica, esta última por medio de la ecuación de Ergun).

g) Conocer y diferenciar los diferentes tipos de fluidización.

h) Determinar el número de Froude (experimental y teórico) para el lecho de arena de mar y el de catalizador CVP-R8. Identificar el tipo de fluidización presente.

1.2. SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el completo desarrollo de esta práctica el estudiante deberá realizar una reseña bibliográfica referente a los siguientes aspectos:

1.- Fluidización (conceptos, características, tipos y subtipos, operatividad, curvas características).
2.- Propiedades físicas y químicas de las partículas del lecho.
3.- Velocidad superficial particular.
4.- Parámetros de Wilhelm y Kwauk.
5.- Altura y Fracción de vacío de un lecho..
6.- Fluidización particular y agregativa.
7.- Reynolds, Froude y otros.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

A continuación se describe el equipo estudiado, donde las codificaciones empleadas coinciden con el diagrama de flujo mostrado posteriormente.

Dos **Columnas de Policarbonato (TF-01/02)** ambas abiertas a la atmosfera en su parte superior. Una columna (TF-01) tiene como lecho un catalizador tipo CVP-R8 y la otra columna (TF-02) arena de mar. Ambas torres disponen por uno de sus lados, cinta métrica adherida que permite medir la altura del lecho.

Dos **Manómetros en U (PI-01/02)** uno por lecho, conectado mediante mangueras a los extremos superior e inferior de la torre. Estos permiten medir la diferencia de altura manométrica asociada a la caída de presión del aire circulante. El manómetro PI-01 contiene tetracloruro de carbono como líquido manométrico; mientras que el PI-02 posee mercurio.

Un **Rotámetro (FI-01)**, para medir el caudal del aire que pasará por las torres o lechos.

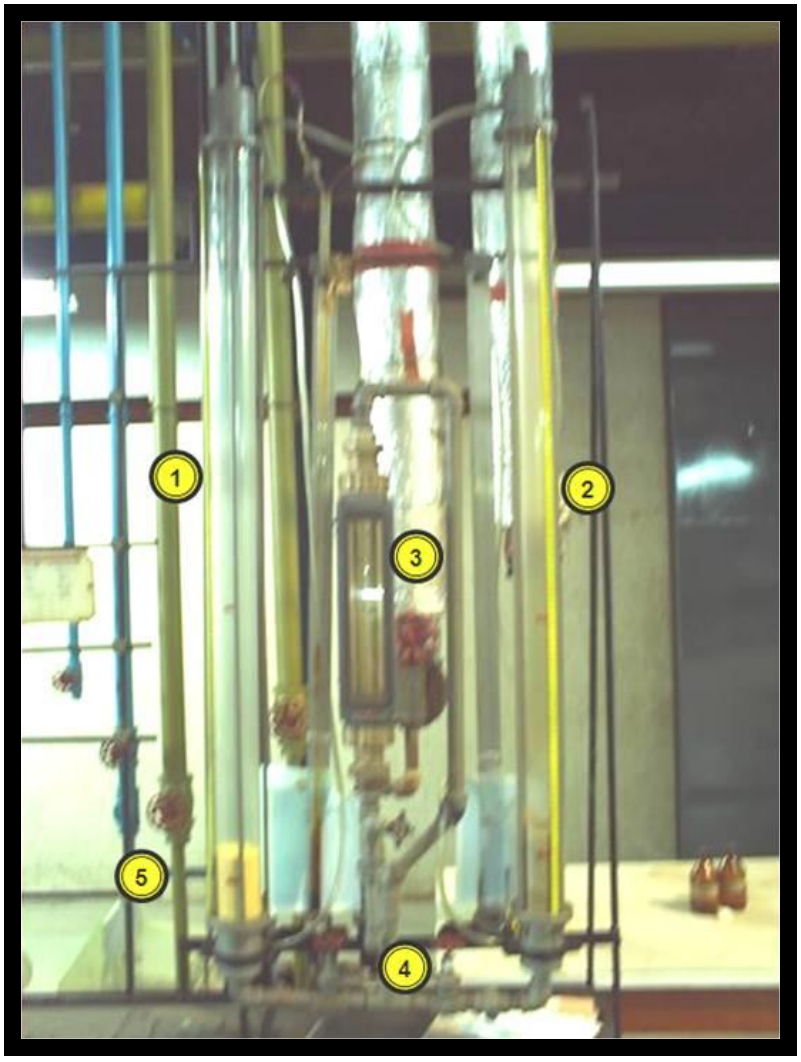
Un **Filtro (F-01)** cuyo fin es eliminar las impurezas y humedad presentes en el aire.

Una **Válvula de Aguja (V2)**, la cual es empleada para regular la presión, por lo que tiene acoplado un manómetro **Bourdon (PC-01)**.

Cuatro **Válvulas de Globo**: **V1**, que controla la entrada de aire al sistema. **V3**, que controla la entrada de aire al rotámetro y **V4** y **V5** que regulan las entradas del aire a las torres.

Una **Red de Tuberías** de 1/2'' nominal ced. 40 para el trasporte de fluido.

A continuación (Figura Nº1) se presenta una fotografía del sistema a emplear para esta práctica conjuntamente con su leyenda:



LEYENDA:

1.- Lecho del Catalizador (TF-01) y su manómetro (PI-01)
2.- Lecho de Arena (TF-02) y su manómetro (PI-02)
3.- Rotámetro (FI-01) y su válvula de globo de control (V3).
4.- Válvulas V4 y V5 para controlar la dirección del aire.
5.- Sistema de alimentación: Válvulas V1 y V2, Manómetro Bourdon PC-01 y Filtro F-01.

Figura N° 1: Fotografía del montaje a emplear en la práctica de Lechos Fluidizados.

A continuación (Figura Nº2) se presenta el Diagrama de Flujo del equipo:

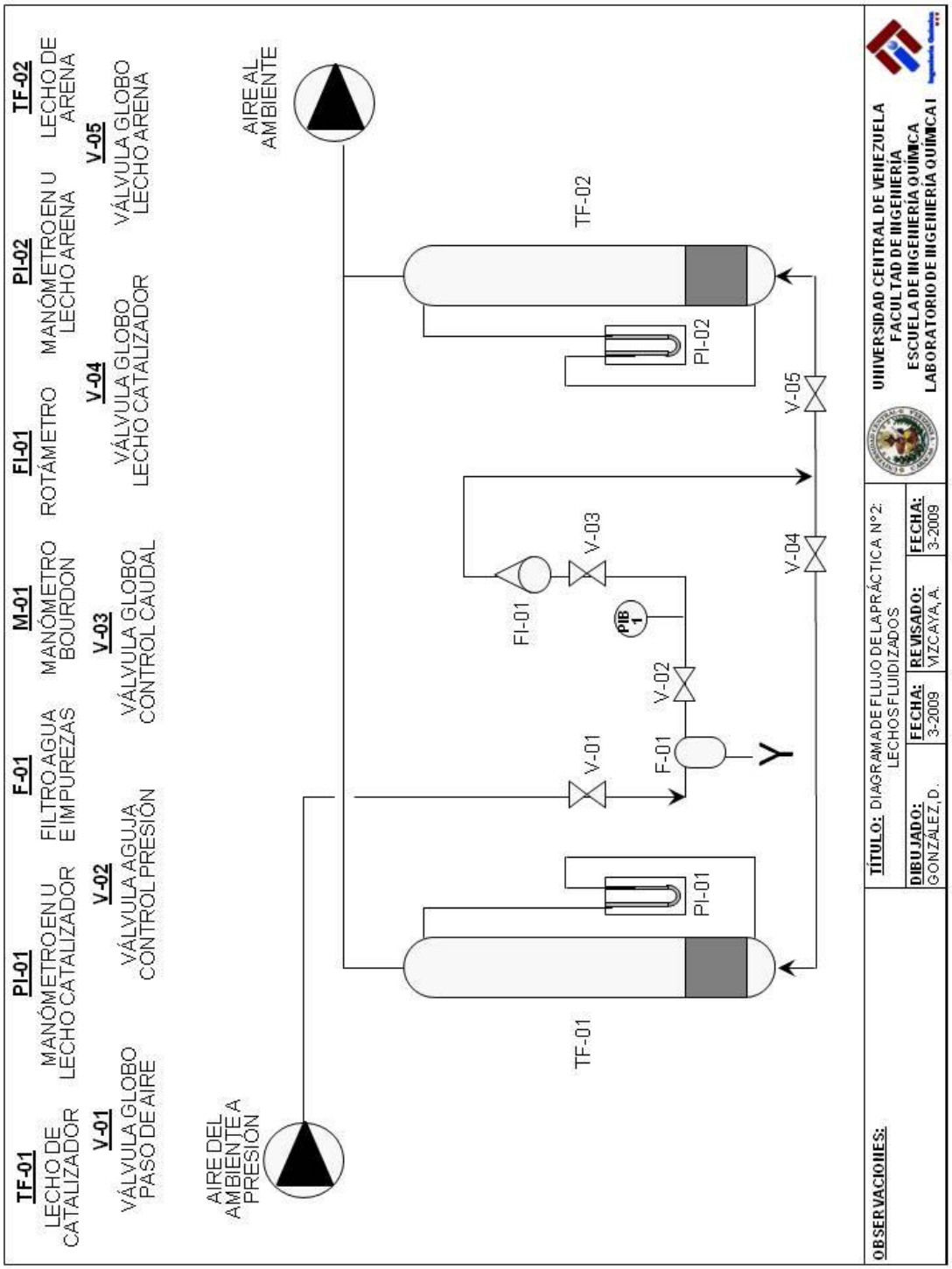


Figura N°2: Diagrama de Flujo del equipo.

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para cumplir con los objetivos propuestos se deben realizar las mediciones experimentales correspondientes de forma precisa y correcta. A continuación se presentan los pasos a seguir en forma de instrucciones para la obtención de los datos experimentales en las diferentes experiencias de la práctica y las medidas de seguridad a cumplir.

Instrucciones Generales

1. Leer las condiciones de presión y temperatura del laboratorio. Reportar estos valores en la Tabla 1.

2. Verificar que todas las válvulas del sistema estén cerradas. Se recuerda que la válvula de aguja V2 cierra en sentido contrario a las demás.

3. Verificar que el filtro se encuentre limpio y no esté saturado de agua, para esto se abre su válvula de purga.

4. Asegurarse de que las mangueras de los manómetros PI-01 y PI-02 se encuentran bien conectadas a los mismos.

Se recomienda *traer dos hojas de papel milimetrado* el día de la práctica, para facilitar la medición de la diferencia de altura en los manómetros diferenciales.

Fluidización del lecho de catalizador CVP-R8 (TF-01)

La metodología a seguir está seccionada en dos bloques que comprenden uno la recolección de los datos sin fluidización previa del lecho y otro para la obtención de los datos correspondientes al lecho después de haberlo hecho fluidizar completamente.

- **Experiencia para el lecho sin fluidización previa**

1. Abrir completamente la válvula V5.

2. Abrir media vuelta la válvula V3.

3. Abrir una vuelta la válvula V2. Esta válvula abre en sentido contrario a las otras válvulas del sistema (de izquierda a derecha) por lo tanto, se debe tener precaución al utilizarla.

4. Abrir completamente la válvula V1.

Recordar: Abrir estas válvulas en la secuencia indicada ya que la misma evita la presurización innecesaria de aire en las líneas de flujo.

5. Abrir lentamente la válvula de aguja V2 hasta que el manómetro de Bourdon indique una presión de 50 psig.

Nota: Asegurarse que la presión indicada se mantiene en ese valor a lo largo de la realización de toda la práctica, ya que la misma optimiza el funcionamiento de fluidización deseado, además de contribuir a evitar el arrastre del lecho fuera de las columnas.

6. Abrir la válvula del rotámetro (V3) de modo de que el lecho alcance una altura máxima en la columna que se encuentre 10 cm por debajo de la altura total de la misma. Reportar la altura del rotámetro, la altura del lecho (máxima y mínima) y la diferencia de altura manométrica (máxima y mínima) en la tabla N° 2.

7. Cerrar de forma muy rápida la válvula del rotámetro (V3).

8. Abrir poco a poco la válvula del rotámetro (V3) hasta observar un ligero movimiento de las partículas. Reportar la altura del rotámetro correspondiente a este comportamiento, la altura del lecho y la diferencia de altura manométrica en la tabla N° 3.

9. Cerrar la válvula (V3)

10. Tomar cinco medidas entre el caudal cero y el caudal determinado en el punto 8, y para cada uno de ellos tomar nota de la altura del lecho (máxima y mínima, si existiera), la diferencia de altura manométrica (máxima y mínima, si la hubiera), y la altura del flotador del rotámetro, en la tabla 5.

11. Abrir la válvula V3 hasta que la altura del flotador del rotámetro se incremente *0,2 cm*. Medir la altura del lecho y la diferencia de altura en el manómetro, reportar los datos (altura máxima y mínima de lecho, diferencia máxima y mínima de altura en el manómetro y altura del flotador del rotámetro) en la tabla 5.

12. Repetir el paso 11 hasta completar cinco mediciones de caudal.

13. Tomar cinco medidas entre el último caudal medido en el punto 12 y el caudal máximo determinado en el pto 6, y para cada uno de ellos tomar nota de la altura del lecho (máxima y mínima, si existiera), la diferencia de altura manométrica (máxima y mínima, si la hubiera), y la altura del flotador del rotámetro, en la tabla 5.

- **Experiencia para el lecho con fluidización previa**

14. Cerrar lentamente la válvula V3 hasta observar la velocidad mínima de fluidización. Reportar la altura del rotámetro correspondiente a este comportamiento, la altura del lecho y la diferencia de altura manométrica en la tabla N° 4.

15. Cerrar la válvula del rotámetro (V3).

16. Tomar cinco medidas entre el caudal cero y el caudal determinado en el punto 14, y para cada uno de ellos tomar nota de la altura del lecho (máxima y mínima, si existiera), la diferencia de altura manométrica (máxima y mínima, si la hubiera), y la altura del flotador del rotámetro, en la tabla 6.

17. Abrir completamente la válvula V5, y cerrar completamente la válvula V4.

Recordar: no golpear, sentarse o apoyarse sobre cualquier parte de la instalación, en especial las columnas de policarbonato TF-01y TF-02, ya que las mismas son muy frágiles y puede romperse.

Fluidización del lecho de arena de mar (TF-02)

1. Repetir los pasos para la fluidización del lecho de catalizador desde el 6 al 17, tomando en cuenta que los datos serán reportados en las tablas 7 y 8.

Cerrar las válvulas del sistema siguiendo la secuencia: V1, V2, V3, V4

DETERMINACIÓN DE LECHOS FLUIDIZADOS
ESTUDIO DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla 1. Condiciones atmosféricas del laboratorio

Presión atmosférica [P± 0,1] (mmHg)	
Temperatura ambiental [T ± 1] (°C)	

Tabla 2 Punto de fluidización máxima.

Columna	Altura del flotador (HfM ± 0,1 cm.)	Altura mínima manométrica (ΔHmfM ± 0,1 cm.)	Altura máxima manométrica (ΔHMfM ± 0,1 cm.)	Altura mínima del Lecho (HmfM ± 0,1 cm.)	Altura máxima del Lecho (HMfM, a ± 0,1 cm.)
Lecho catalizador CVP-R8					
Lecho de arena de mar					

Tabla 3 Punto de inicio de la región intermedia (Pto. B)

Columna	Altura del flotador (Hmf ± 0,1 cm.)	Altura manométrica (ΔHmf ± 0,1 cm.)	Altura del Lecho (Hlm ± 0,1 cm.)
Lecho catalizador CVP-R8			
Lecho de arena de mar			

Tabla 4 Punto de mínima fluidización

Columna	Altura del flotador (Hmf ± 0,1 cm.)	Altura manométrica (ΔHmf ± 0,1 cm.)	Altura del Lecho (Hlm ± 0,1 cm.)
Lecho catalizador CVP-R8			
Lecho de arena de mar			

Tabla 5. Parámetros experimentales del lecho Catalizador CVP-R8 sin previa fluidización

	Altura del flotador (H ±0,1 cm)	Diferencia de altura manométrica		Altura del Lecho		Observaciones
		Mínima (ΔhmC ± 0,1 cm)	Máxima (ΔhMC ±0,1 cm)	Mínima (HmC ±0,1 cm)	Máxima (HMC ±0,1 cm)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Tabla 6. Parámetros experimentales del lecho Catalizador CVP-R8 con previa fluidización

	Altura del flotador (H ±0,1 cm)	Diferencia de altura manométrica		Altura del Lecho		Observaciones
		Mínima (ΔhmC ± 0,1 cm)	Máxima (ΔhMC ±0,1 cm)	Mínima (HmC ±0,1 cm)	Máxima (HMC ±0,1 cm)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Tabla 7. Parámetros experimentales del lecho de arena sin previa fluidización

	Altura del flotador (H ±0,1 cm)	Diferencia de altura manométrica		Altura del Lecho		Observaciones
		Mínima (ΔhmC ± 0,1 cm)	Máxima (ΔhMC ±0,1 cm)	Mínima (HmC ±0,1 cm)	Máxima (HMC ±0,1 cm)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Tabla 8. Parámetros experimentales del lecho de arena con previa fluidización

	Altura del flotador (H ±0,1 cm)	Diferencia de altura manométrica		Altura del Lecho		Observaciones
		Mínima (ΔhmC ± 0,1 cm)	Máxima (ΔhMC ±0,1 cm)	Mínima (HmC ±0,1 cm)	Máxima (HMC ±0,1 cm)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

CÁLCULOS TIPOS

A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas para el procesamiento de la información obtenida de las experiencias prácticas.

1. Diferencia promedio de altura manométrica

$$\Delta h = \frac{(\Delta hMi + \Delta hmi)}{2} * 10^{2} \qquad \textbf{(Ec.1)}$$

Donde:

Δh: Diferencia de altura manométrica promedio (m)

Δh_{Mi}: Diferencia de altura máxima manométrica del lecho i (cm)

Δh_{mi}: Diferencia de altura mínima manométrica del lecho i (cm)

10^{-2}: Factor de conversión para la obtención de Δh a partir de los datos experimentales con las unidades especificadas

Nota: La letra "i" toma el lugar de la letra A para el lecho de Arena y la letra C para el de Catalizador.

2.Caída de Presión en la columna

$$\Delta P = \rho_{LM} * g * \Delta h \qquad \textbf{(Ec.2)}$$

Donde:

ΔP: Caída de presión en la columna (Pa)

ρ_{LM}: Densidad del líquido manométrico (Kg/m^3)

g: Aceleración de la gravedad (m/s^2)

3.Presión de operación promedio de la columna

$$\overline{P} = P * 133.32 + \frac{\Delta P}{2} \qquad \textbf{(Ec.3)}$$

Donde:

$\overline{P}$: Presión de operación promedio de la columna (Pa)

P: Presión ambiental (mmHg)

133.32: Factor de conversión de P de unidades de mmHg a Pa

4.Densidad promedio del aire

$$\rho a = \frac{\overline{P} * \overline{M}}{R * (T + 273)} \qquad \textbf{(Ec.4)}$$

Donde:

ρa : Densidad promedio del aire (Kg/m^3)

$\overline{M}$: Peso molecular promedio del aire (Kg/Kgmol)

R : Constante universal de los gases (J/Kmol.K)

T : Temperatura ambiental del laboratorio (°C)

5. Caudal de operación

$$Q_{OP} = \frac{P_C * Q_C * T}{\overline{P} * T_C} \qquad \textbf{(Ec.5)}$$

Donde:

Q_{OP} : Caudal de operación (m^3/s)

P_C : Presión de calibración (Pa) (ver datos en la curva de calibración del rotámetro)

Q_C : Caudal de calibración (m^3/s)

T_C : Temperatura de calibración (K) (ver datos en la curva de calibración del rotámetro)

6. Velocidad superficial del fluido

$$U_S = \frac{4 * Q_{OP}}{\pi * D_C^2} \qquad \textbf{(Ec.6)}$$

Donde:

U_S : Velocidad superficial del fluido (m/s)

D_C : Diámetro interno de la columna (m)

7. Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho a * U_S * D_P}{\mu a} \qquad \textbf{(Ec.7)}$$

Donde:

Re : Número de Reynolds (adimensional)

D_P : Diámetro de la partícula (m)

μa : Viscosidad del aire a las condiciones de operación (Pa.s)

8. Altura del lecho compacto

$$H_{LC} = H_{LFi} * (1 - \varepsilon_0) \qquad \textbf{(Ec.8)}$$

Donde:

H_{LC} : Altura del lecho compacto (m)

H_{LF} i: Altura del lecho fijo (m)

ε_0 : Fracción vacía para el lecho fijo (adimensional)

Nota: La altura del lecho fijo corresponde a la altura del lecho para caudal igual a cero sin prefluidización (el que determinan justo al llegar al laboratorio antes de hacer circular en aire comprimido).

9. Altura promedio del lecho

$$\overline{H} = \frac{(H_{Mi} + H_{mi}) * 10^{2}}{2} \qquad \textbf{(Ec.9)}$$

Donde:

$\overline{H}$: Altura promedio del lecho (m)

H_{Mi} : Altura máxima del lecho i alcanzada (cm)

H_{mi} : Altura mínima del lecho i alcanzada (cm)

10. Fracción vacía del lecho

$$\varepsilon = \frac{\overline{H} - H_{LC}}{\overline{H}} \qquad \textbf{(Ec.10)}$$

Donde:

ε : Fracción vacía del lecho (adimensional.)

11. Parámetro de correlación de Wilhelm y Kwauk

$$K\Delta P = \frac{D_P^{3} * \rho a * \Delta P}{2 * \mu a^{2} * H_{LC}} \qquad \textbf{(Ec.11)}$$

Donde:

$K\Delta P$: Parámetro de correlación de Wilhelm y Kwauk (adimensional)

12. Velocidad mínima de fluidización experimental

Para determinar la velocidad mínima de fluidización se utiliza un procedimiento gráfico con la intersección de las rectas del recorrido del la caída de presión con fluidización previa (ver revisión bibliográfica).

$$U_{MF}^{e} = \frac{4 * Q_{MF}}{\pi * D_C^{2}} \qquad \textbf{(Ec.12)}$$

Donde:

U_{MF}^{e} : Velocidad mínima de fluidización experimental (m/s)

Q_{MF} : Caudal de operación de mínima fluidización (m^3/s)

13. Velocidad mínima de fluidización teórica (Ecuación de Ergun)

$$\frac{\Delta P_{MF}}{H_{MF}} = \frac{150(1-\varepsilon)^{2}}{\varepsilon^{3}} * \frac{\mu a * U_{MF}^{t}}{D_P^{2}} + \frac{1.75(1-\varepsilon)\rho a * U_{MF}^{t\,2}}{\varepsilon^{3} * D_P} \qquad \textbf{(Ec.13)}$$

Donde:

ΔP_{MF} : Caída de presión de mínima fluidización experimental (Pa)

H_{MF} : Altura de mínima fluidización experimental (m)

U_{MF}^{t} : Velocidad mínima de fluidización teórica (m/s)

14. Numero de Froude

$$N_F = \frac{U_{MF}}{D_P * g} \qquad \textbf{(Ec.14)}$$

Donde:

N_F : Numero de Froude (adimensional)

15. Desviación porcentual

$$\%Desv = \frac{\left|V_T - V_{Exp}\right|}{V_T} * 100 \qquad \textbf{(Ec.15)}$$

Donde:

$\%Desv$: Desviación porcentual (%)

V_T : Valor teórico

V_{Exp} : Valor experimental

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FOUST AS. WENZEL L.A: CHAMP C.W. MAUS LOUS AND ANDERSEN L.B. **Principios de operaciones unitarias.** México: CECSA, 1970.

GEANKOPOLIS. C., **Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias.** México: Editorial Continental; 3ra edición, 1998.

GONZÁLEZ, Alí. **Tratamiento de los sólidos, Fluidización.** Caracas: IUT-RC, Departamento de Procesos Químicos, 1987.

LEVA, M.,**Chemical Engineering Series.** New York: Mc Graw Hill, 1959.

MC CABE, Warren L, **Operaciones Básicas de Ingeniería Química.** USA: Mc Graw Hill, 4ta edición, 1991.

PERRY, Robert H., Green Don y Maloney James O, **Perry Manual del Ingeniero Químico** Tomo II. México: Mc Graw Hill sexta edición (3ra edición en español), 1992

APÉNDICES

En la tabla A se muestran los datos específicos de las columnas y de los lechos; así mismo en la figura 10 se observa la curva de calibración del rotámetro

Tabla A. Principales características de los lechos instalados en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la UCV.

Características de las columnas contentivas de los Lechos	**Columna TF-01**	**Columna TF-02**
Diámetro interno de la columna, Dc (pulg)[1]	2,75	
Longitud de la Columna, Lc (pie)[1]	4	
	Partículas	
	Catalizador CVP-R8	**Arena de mar**
Densidad del lecho, ρ_L (lbm/pie^3)[1]	31,6	165
Fracción Vacía, ε_0 (adimensional)[1]	0,373	0,408
Diámetro de partícula, D_P (pie)[1]	0,00524	0,00233
Densidad del líquido manométrico, ρ_{LM} (Kg/m^3)[2]	TetraCloruro de Carbono[3] (CCl_4) 10,843 @ 250,33 K 3,644 @ 556,35 K	-
	-	Mercurio (Hg) 13533,61 @ 25°C 13545,87 @ 20°C

1 Tabla de Especificación del Equipo. LOU.
2 Perry, 1992
3 Tetracloruro de Carbono o Tetraclorometano

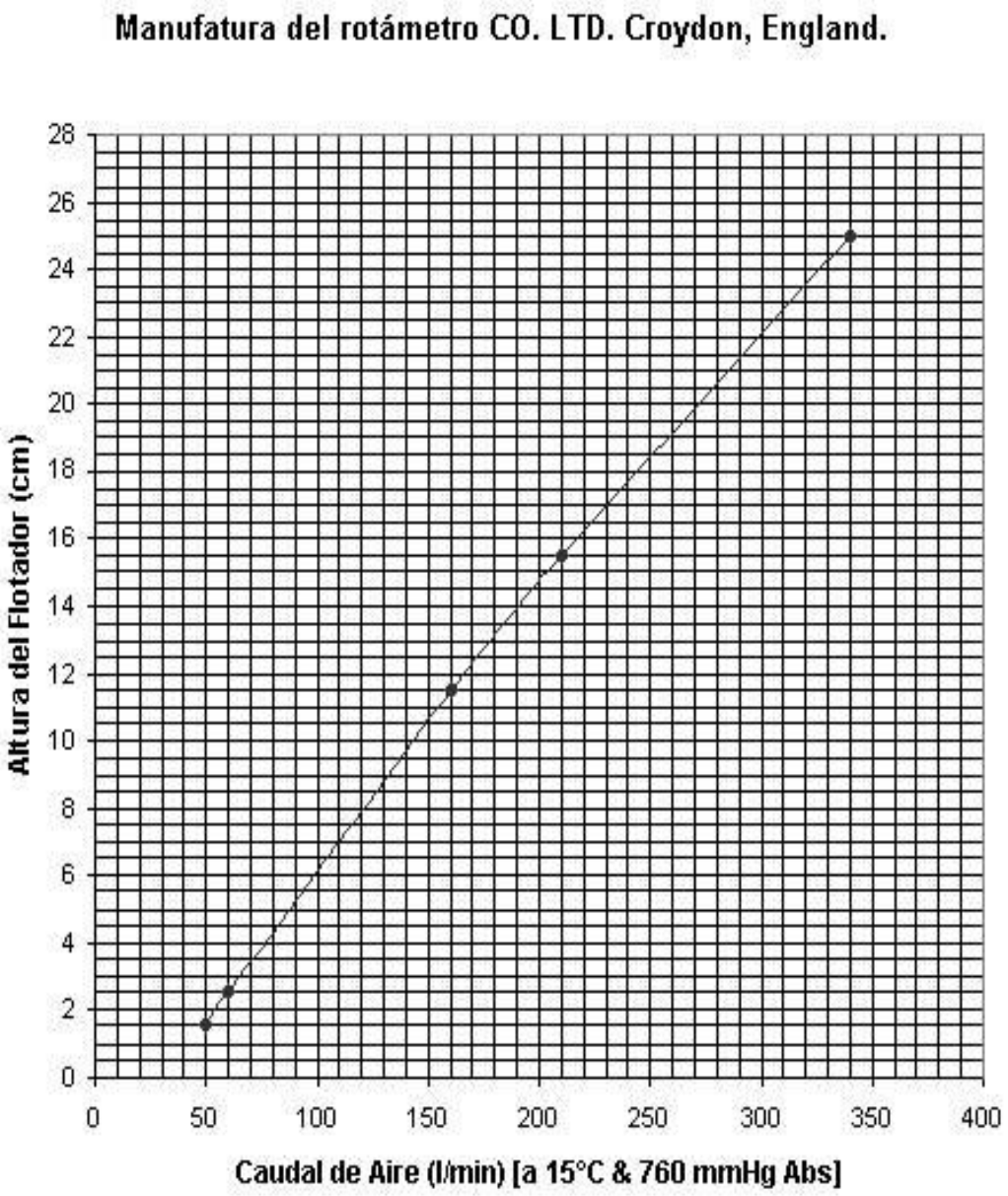


Figura 10 Curva de calibración del rotámetro.